# Python 程式語言

## Lab 4: Data Structures and Collections II

Instructor: 顏家珩 Chia-Heng Yen

# Lab 4-1

在小學時我們都做過加法的運算，就是把2個整數靠右對齊然後，由右至左一位一位相加。如果相加的結果大於等於10就有進位(carry)的情況出現。你的任務就是要判斷2個整數相加時產生了幾次進位的情況。這將幫助小學老師分析加法題目的難度。

**輸入說明:**

每一列測試資料有2個正整數，長度均小於10位。最後一列有2個0代表輸入結束。

**輸出說明:**

每列測試資料輸出該2數相加時產生多少次進位，注意進位超過1次時operation有加s。

*請使用function

| Sample Input #1 |
| --- |
| 123 456<br>555 555<br>123 594<br>0 0 |

| Sample Output #1 |
| --- |
| No carry operation.<br>3 carry operations.<br>1 carry operation. |

# Lab 4-2

在文字資料分析中，最常見的工作之一就是統計每個單字出現的次數。給定一行由英文字母與空白組成的句子，請統計每個單字出現的次數。

在統計時：

- 英文字母不區分大小寫。
- 所有單字皆轉換成小寫後再進行統計。
- 輸出時依照**單字第一次出現的順序**輸出。
- 同一個單字只輸出一次。

**輸入說明：**

輸入一整行字串 s，1 <= len(s) <= 500。字串中只會包含：英文字母 A-Z、英文字母 a-z、空白。（*單字之間可能包含一個或多個空白）

**輸出說明：**

按照每個單字第一次出現的順序，輸出單字和出現次數，每個單字一行，所有輸出的單字必須為小寫。

# Lab 4-2

*請使用 dict
*請使用 split()

Input

```
The CAT and the dog play and THE cat sleeps
```

Output

```
the 3
cat 2
and 2
dog 1
play 1
sleeps 1
```

# HW 4-1

某門課需要建立一個簡單的學生成績查詢系統。每位學生都有：學號 姓名 成績，請將學生資料儲存起來。
輸入所有學生資料後，會有若干筆查詢。每筆查詢提供一個學號，你需要輸出該學生的姓名與成績。若查詢的學號不存在，則輸出：Not found。

**輸入說明:**

第一行輸入一個整數 N，代表學生人數。1 <= N <= 1000
接下來 N 行，每行包含：學號、姓名、成績，接著輸入一個整數 Q，代表查詢次數。1 <= Q <= 1000
接下來 Q 行，每行輸入一個：學號，代表欲查詢的學生學號。
（0 <= score <= 100）

**輸出說明:**

對於每筆查詢，若該學生存在，輸出姓名和成績，若不存在，輸出 Not found。

# HW 4-1

*請使用 dict 和 function

Input

```
4
S001 Alice 85
S002 Bob 92
S003 Charlie 78
S004 Diana 96
3
S002
S005
S001
```

Output

```
Bob 92
Not found
Alice 85
```

# HW 4-2

迴文字串是一串數字或字母，從左到右讀取和從右到左讀取相同。 例如，"ABCDEDCBA"是迴文字串。鏡像字串是一種字串，當該字串的每個元素更改為鏡像(如果它具有鏡像)並且從右到左讀取該字串時，其結果與從左到右讀取原始字串相同。

例如，"3AIAE"是鏡像字符串，因為"A"的鏡像和"I"的鏡像是他們自己，而"3"和"E"為彼此的鏡像。 鏡像迴文是指符合迴文字串標準和鏡像字串標準的字串。 例如，"ATOYOTA"是一個鏡像迴文，"A"、"T"、"O"、"Y"為彼此的鏡像。該字串從左到右讀取和從右到左讀取相同。並且每個字元都鏡像替換後從右到左讀取結果，與從左到右讀取原始字串相同。

以下為有效字元鏡像對應表：

| Character | Reverse | Character | Reverse | Character | Reverse |
|---|---|---|---|---|---|
| A | A | M | M | Y | Y |
| B | | N | | Z | 5 |
| C | | O | O | 1 | 1 |
| D | | P | | 2 | S |
| E | 3 | Q | | 3 | E |
| F | | R | | 4 | |
| G | | S | 2 | 5 | Z |
| H | H | T | T | 6 | |
| I | I | U | U | 7 | |
| J | L | V | V | 8 | 8 |
| K | | W | W | 9 | |
| L | J | X | X | | |

請注意，"0"(零)和"O"(字母)被視為相同字符，因此只有字母"O"是有效字符。

# HW 4-2

*請使用function

**輸入說明:**

輸入每行有一個字串s (1 <= s長度 <= 20)。任何字串中都不會包含無效字符。

**輸出說明:**

對於每個輸入字串，按照以下輸出

此字串屬於鏡像迴文

輸出"s -- is a mirrored palindrome.“

此字串屬於鏡像字串

輸出"s -- is a mirrored string.“

此字串屬於迴文字串

輸出"s -- is a regular palindrome.“

此字串甚麼都不是

輸出"s -- is not a palindrome.“

其中s代表原始字串此外，在每行輸出之後，需要再輸出換行

Sample Input #1

```
NOTAPALINDROME
ISAPALINILAPASI
2A3MEAS
ATOYOTA
```

Sample Output #1

```
NOTAPALINDROME -- is not a palindrome.

ISAPALINILAPASI -- is a regular palindrome.

2A3MEAS -- is a mirrored string.

ATOYOTA -- is a mirrored palindrome.
```